Приложение 28 к приказу Министр
энергетики Республики Казахстан
от 29 октября 2025 года № 416-н/қ

Профессиональный стандарт: «Смарт-менеджер»

Глава 1. Общие положения

1. Область применения профессионального стандарта: Профессиональный стандарт «Смарт-менеджер» предназначен для формирования образовательных программ, в том числе для обучения персонала на предприятиях, для сертификации работников и выпускников образовательных учреждений, для решения широкого круга задач в области управления персоналом.

2. В настоящем профессиональном стандарте применяются следующие термины и определения:

1) Умная сеть электроснабжения (SmartGrid) – Это модернизированные сети электроснабжения, использующие коммуникационные и информационные сети для сбора, хранения и обработки информации, на основе которой автоматически формируется режим системы, обеспечивающий надёжность, экономичность и эффективность электроснабжения.

2) Программирование, робототехника, искусственный интеллект – В эту сферу включены разнообразные навыки, связанные с разработкой и настройкой систем искусственного интеллекта, наладкой и настройкой роботов, разработкой программ для управления производственными процессами и отдельными машинами.

3) Системное мышление – Умение специалиста объединять (обобщать) частные факты в общую картину, строить иерархические уровни для понимания различных ситуаций (экономических, политических, деловых) и приятия долгосрочных решений. Важным качеством является понимание того, как изменение одного элемента, в последствии, отразится на других элементах.

4) Компьютерная поддержка проектирования (CAD) – Используется для создания двумерных (2-D) чертежей или трехмерных (3-D) моделей. Основная цель - оптимизировать и упорядочить рабочий процесс дизайнера, повысить производительность, улучшить качество и уровень детализации дизайна, улучшить обмен документацией и часто вносить свой вклад в базу данных производственного проектирования. Выходные данные программного обеспечения CAD поступают в виде электронных файлов, которые затем соответствующим образом используются в производственных процессах.

5) Микро сеть (MicroGrid) – Локальная энергосистема, которая предполагает создание на определенной территории собственных энергосетевых структур способных работать в том числе автономно.

6) Межотраслевая коммуникация – Межотраслевая коммуникация состоит в понимании технологий, процессов и рыночной ситуации в разных смежных и несмежных отраслях кросс функциональное и кросс дисциплинарное взаимодействие.

7) Большие данные (Big Data) – Это структурированные или неструктурированные массивы данных большого объема. Их обрабатывают при помощи специальных автоматизированных инструментов, чтобы использовать для статистики, анализа, прогнозов и принятия решений.

8) Homer – Программное обеспечение для моделирования микросетей.

9) SKM/ETAP – Программное обеспечение для анализа мощности энергосистем.

3. В настоящем профессиональном стандарте применяются следующие сокращения:

1) –

Глава 2. Паспорт профессионального стандарта

4. Название профессионального стандарта: Смарт-менеджер

5. Код профессионального стандарта: D35130014

6. Указание секции, раздела, группы, класса и подкласса согласно ОКЭД:

D Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом

35 Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом

35.1 Производство, передача и распределение электроэнергии

35.13 Распределение электроэнергии

35.13.0 Распределение электроэнергии

7. Краткое описание профессионального стандарта: Смарт менеджер работает с командой инженеров и техников и отвечают за оптимизацию технологических процессов, разработку стратегий и проектов для повышения эффективности, производительности и качества. Специалисты этой области отслеживают модели использования энергии, оценивают эффективность технологии и определяют области для улучшения.

8. Перечень карточек профессий:

1) Смарт-менеджер - 6 уровень ОРК

Глава 3. Карточки профессий

9. Карточка профессии «Смарт-менеджер»:	
Код группы:	2141-9
Код наименования занятия:	-
Наименование профессии:	Смарт-менеджер

Уровень квалификации по ОРК:	6		
подуровень квалификации по ОРК:			
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:	Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и иных служащих Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 30 декабря 2020 года № 553 "Об утверждении Квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих". Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 31 декабря 2020 года № 22003. Энергоменеджер (Энергоаудитор)		
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: высшее образование (бакалавриат, специалитет, ординатура)	Специальность: Инженерия и инженерное дело	Квалификация: -
Требования к опыту работы:	Наличие опыта работы на производстве не менее 5 лет		
Связь с неформальным и информальным образованием:	Не применимо		
Другие возможные наименования профессии:	2133-3-006 - Энергоменеджер 2133-3-001 - Инженер-энергоменеджер		
Основная цель деятельности:	Улучшение структуры управления и мониторинга сетей, внедрение умных технологий. Повышение энергоэффективности.		
Описание трудовых функций			
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Решение вопросов безопасного снабжения энергией 2. Анализ энергетических тарифов, поиск путей их оптимизации 3. Внедрение, управление и анализ эффективности электрическими сетями 4. Разработка и внедрение планов модернизации сетей электроснабжения	
	Дополнительные трудовые функции:		
Трудовая функция 1: Решение вопросов безопасного снабжения энергией	Навык 1: Координация снабжения энергии и внедрение политики повышения устойчивости и минимизации затрат и воздействия на окружающую среду	Умения:	
		1. Внедрять и контролировать экологическую политику и процедуры в энергоснабжении. 2. Пользоваться справочными информационными базами данных, содержащими документы и материалы по вопросам энергетического менеджмента. 3. Применять национальные, межгосударственные и международные стандарты, регламентирующие систему энергетического менеджмента. 4. Руководствоваться процедурами разработки, согласования, утверждения и хранения локальной документации. 5. Работать с различными техническими экспертами области энергоснабжения.	
		Знания:	
		1. Инженерные принципы и процессы в энергетике. 2. Инженерный технический английский. 3. Техническая терминология в области энергетики. 4. Нормативные правовые акты в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.	
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется	

	Навык 2: Повышение уровня энергоэффективности при снабжении объектов	Умения:
		1. Оценивать энергетические нагрузки и использование энергии для повышения энергоэффективности отдельных объектов. 2. Инициировать и вести проекты повышения энергетической эффективности. 3. Определять техническую возможность и соответствие реализации мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергоэффективности. 4. Использовать методы для оценки предложений, касающихся проектов энергосбережения и повышения энергоэффективности. 5. Применять методы инвестиционного анализа для оценки перспективности энергосберегающих проектов и мероприятий. 6. Оценивать экономическую эффективность реализации инвестиционных проектов, программ и мероприятий. 7. Создавать первоначальные эскизы проекта в приложениях программ CAD.
		Знания:
		1. Передовые энергосберегающие и энергоэффективные технологии. 2. Основы управления технических проектов и межотраслевой коммуникации. 3. Методы оценки экономической эффективности инновационных проектов. 4. Бюджетирование и управление техническими проектами. 5. Языки программирования и приложений CAD (AutoCAD, Solidworks или OnShape). 6. Создание технической документации проектов по энергетике.
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется
Трудовая функция 2: Анализ энергетических тарифов, поиск путей их оптимизации	Навык 1: Отслеживание потребности в энергии и ее использования	Умения:
		1. Проводить анализ потребления электроэнергии. 2. Проводить анализ тенденций энергетического рынка в направлении энергоиспользования и энерготехнологических подсистем объектов. 3. Осуществлять приоритезацию направлений реализации выявленного потенциала энергосбережения и повышения энергетической эффективности. 4. Готовить необходимую документацию для заключения договора на проведение энергетического обследования. 5. Разрабатывать планы стратегического развития, дорожные карты и другие необходимые документации проекта.
		Знания:
		1. Операции энергетического сектора. 2. Методология проведения энергетического анализа и установления показателей энергетической эффективности. 3. Статистические методы и сравнительный анализ. 4. Основы управления техническими проектами.
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется
Трудовая функция 3: Внедрение, управление и анализ эффективности		

электрическими сетями	Навык 1: Управление проектами внедрения электрических сетей	Умения:
		1. Оценивать целесообразность сооружения/введения новых установок/систем на объектах с инфраструктурными ограничениями. 2. Разрабатывать концептуальные проекты, которые могут включать в себя различные энергетические ресурсы, включая возобновляемые источники энергии и аккумуляторные батареи для достижения финансовых и экологических целей для каждого проекта. 3. Строить модели проектирования для оптимизации размеров генерирующих мощностей сетей и накопителей энергии. 4. Проводить исследования энергосистемы для подтверждения номинальных характеристик оборудования и проверки надежной работы электрической сети во время работы системы от сети и в автономном режиме. 5. Создавать и поддерживать разработку проектов/чертежей, операций, спецификаций оборудования, процедур для утверждения для технико-экономического обоснования и детального проектирования. 6. Применять инструменты моделирования и анализа энергосистем. 7. Сотрудничать с руководителем отдела распределенных энергетических ресурсов, инженерами проекта и заинтересованными сторонами.
		Знания:
		1. Методы управления, системы управления энергией и контроллеров нагрузки. 2. Стандарты межсетевого взаимодействия, распределённой энергетики и протоколов связи. 3. Инструменты моделирования и анализа электрических систем как SKM/ETAP, Homer или аналогичных программных пакетов. 4. Основы управления техническими/инженерными проектами.
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется
Трудовая функция 4: Разработка и внедрение планов модернизации сетей электроснабжения	Навык 1: Проводить операции для модернизации сетей электроснабжения предприятия	Умения:
		1. Выявлять дефекты и внедрять пути решения для расширения и модернизации электрической сети. 2. Вести и создавать дорожные карты, бизнес-кейсы для конкретных инициатив, спецификаций и требований. 3. Руководить группами в координации инженерных и проектных работ от концепции до выполнения детального проекта, поддержки и закрытия проекта. 4. Координировать деятельность по проектированию систем для обеспечения соответствия установки и эксплуатации техническим условиям и нормам. 5. Читать технические чертежи/схемы оборудования и систем электроснабжения предприятия. 6. Импортировать и манипулировать большими наборами данных из различных источников для количественной оценки производительности системы. 7. Соблюдать технику безопасности и нормы охраны труда.

		Знания:
		1. Инженерные концепции энергосистем, такие как потоки мощности, регулирование напряжения, коэффициент мощности и технические потери, координация устройств при нормальной и альтернативной конфигурации системы. 2. Математика, языки программирования, основы обработки и визуализации данных. 3. Моделирование систем распределения электроэнергии для поддержки прогнозирования, системных операций и/или планирования. 4. Организация системы управления для локальной и удаленной диспетчеризации распределительного оборудования. 5. Создание отчетов и технической документации для заинтересованных сторон проектов.
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется
Требования к личностным компетенциям:	Ответственность Самостоятельность и ответственность Стрессоустойчивость Умение быстро принимать решения Аналитическое мышление Устные коммуникативные навыки Письменные коммуникативные навыки Концентрация и управление вниманием Структурированное решение проблем Лидерство	
Список технических регламентов и национальных стандартов:		
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:
	6	Инженер производственно-технического подразделения
	5	Старший мастер
	4	Техник

Глава 4. Технические данные профессионального стандарта

10. Наименование государственного органа:
Министерство энергетики Республики Казахстан
Исполнитель:
Сұлтан Асылқанов, +7 (708) 958 41 94, s.assylkanov@energo.gov.kz
11. Организации (предприятия) участвующие в разработке:
АО «Мангистауская региональная электросетевая компания»
Исполнители:
Майра Тәшімова, +7 (775) 669 73 87, m.tashimova@mrek.kz
Бибігүл Бесмағамбетова, +7 (701) 378 17 20, disp@mrek.kz
12. Отраслевой совет по профессиональным квалификациям: 2 , 23.05.2024 г.
13. Национальный орган по профессиональным квалификациям: 29.10.2024 г.
14. Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен»: -
15. Номер версии и год выпуска: версия 1, 2024 г.
16. Дата ориентировочного пересмотра: 31.12.2027 г.